# 02 함수의 극한에 대한 성질

**성취기준** 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.

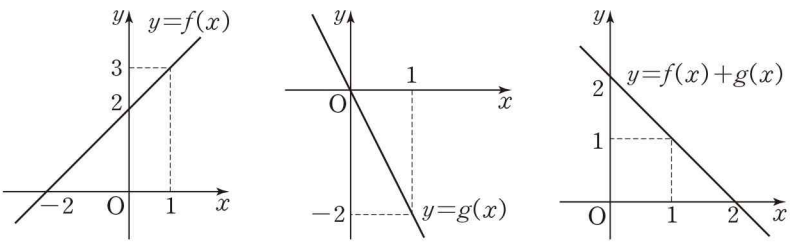
## 함수의 극한은 어떤 성질이 있을까?

**생각 열기**

**다음은 두 함수 $f(x)=x+2$, $g(x)=-2x$에 대하여 세 함수**

$$y=f(x),\ y=g(x),\ y=f(x)+g(x)$$

**의 그래프를 그린 것이다.**




❶ $\lim_{x\to 1} f(x)$, $\lim_{x\to 1} g(x)$, $\lim_{x\to 1}\{f(x)+g(x)\}$의 값을 각각 구해 보자.

❷ $\lim_{x\to 1} f(x)+\lim_{x\to 1} g(x)$의 값을 구하고, ❶에서 구한 $\lim_{x\to 1}\{f(x)+g(x)\}$의 값과 비교해 보자.

### 함수의 극한에 대한 성질

위의 **생각 열기**의 두 함수 $f(x)=x+2$, $g(x)=-2x$에서

$$\lim_{x\to 1}\{f(x)+g(x)\}=1$$

이고

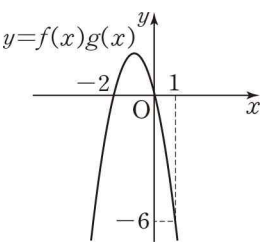
$$\lim_{x\to 1} f(x)+\lim_{x\to 1} g(x)=3+(-2)=1$$

이므로

$$\lim_{x\to 1}\{f(x)+g(x)\}=\lim_{x\to 1} f(x)+\lim_{x\to 1} g(x)$$

임을 알 수 있다.

한편, $f(x)g(x)=-2x^2-4x$이므로 오른쪽 그림에서




$$\lim_{x\to 1} f(x)g(x)=-6$$

이고

$$\lim_{x\to 1} f(x)\times\lim_{x\to 1} g(x)=3\times(-2)=-6$$

이므로

$$\lim_{x\to 1} f(x)g(x)=\lim_{x\to 1} f(x)\times\lim_{x\to 1} g(x)$$

임을 알 수 있다.

일반적으로 함수의 극한에서 다음과 같은 성질이 성립한다.

함수의 극한에 대한 성질은
$x \to a+$, $x \to a-$
$x \to \infty$, $x \to -\infty$
일 때도 성립한다.

**함수의 극한에 대한 성질**

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에서 $\lim_{x \to a} f(x) = L$, $\lim_{x \to a} g(x) = M$ ($L$, $M$은 실수)일 때

1 $\lim_{x \to a} cf(x) = c\lim_{x \to a} f(x) = cL$ (단, $c$는 상수이다.)

2 $\lim_{x \to a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \to a} f(x) + \lim_{x \to a} g(x) = L + M$

3 $\lim_{x \to a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \to a} f(x) - \lim_{x \to a} g(x) = L - M$

4 $\lim_{x \to a} f(x)g(x) = \lim_{x \to a} f(x) \times \lim_{x \to a} g(x) = LM$

5 $\lim_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\lim_{x \to a} f(x)}{\lim_{x \to a} g(x)} = \dfrac{L}{M}$ (단, $M \neq 0$)

〈참고〉 함수의 극한에 대한 성질은 함수의 극한값이 존재할 때만 성립한다.

보기 (1) $\lim_{x \to 2} (5x - 2) = \lim_{x \to 2} 5x - \lim_{x \to 2} 2$

$= 5\lim_{x \to 2} x - \lim_{x \to 2} 2$

$= 5 \times 2 - 2 = 8$

(2) $\lim_{x \to 2} \dfrac{x^2}{4x + 2} = \dfrac{\lim_{x \to 2} x^2}{\lim_{x \to 2} (4x + 2)}$

$= \dfrac{\lim_{x \to 2} x \times \lim_{x \to 2} x}{4\lim_{x \to 2} x + \lim_{x \to 2} 2}$

$= \dfrac{2 \times 2}{4 \times 2 + 2} = \dfrac{4}{10} = \dfrac{2}{5}$

**문제 1** 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \to 1} (4x^2 - 3x + 1)$

(2) $\lim_{x \to -2} \dfrac{x^2 + 3}{x + 3}$

**문제 2** 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \to \infty} \left( \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{x + 1} \right)$

(2) $\lim_{x \to -\infty} \left( 1 + \dfrac{1}{x} \right) \left( 2 - \dfrac{1}{x} \right)$

### 여러 가지 함수의 극한값

함수의 극한에 대한 성질을 이용하여 여러 가지 함수의 극한값을 구해 보자.

$\lim_{x\to a} f(x)=0$, $\lim_{x\to a} g(x)=0$일 때, $\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$의 값은 주어진 식을 적절히 변형하여 구할 수 있다.

**예제 1** 함수의 극한값 구하기 (1)

**다음 극한값을 구하시오.**

(1) $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2+2x-3}{x-1}$

(2) $\lim_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{x+2}-2}{x-2}$

**풀이**

(1) 분자를 인수분해하면

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+2x-3}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{(x+3)(x-1)}{x-1}$$
$$=\lim_{x\to 1}(x+3)$$
$$=1+3=4$$

(2) 분자와 분모에 $\sqrt{x+2}+2$를 각각 곱하여 분자를 유리화하면

$$\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{x+2}-2}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{(\sqrt{x+2}-2)(\sqrt{x+2}+2)}{(x-2)(\sqrt{x+2}+2)}$$
$$=\lim_{x\to 2}\frac{x-2}{(x-2)(\sqrt{x+2}+2)}$$
$$=\lim_{x\to 2}\frac{1}{\sqrt{x+2}+2}$$
$$=\frac{1}{\sqrt{2+2}+2}=\frac{1}{4}$$

답 (1) 4 (2) $\dfrac{1}{4}$

**문제 3**

**다음 극한값을 구하시오.**

(1) $\lim_{x\to -1}\dfrac{x^2-3x-4}{x+1}$

(2) $\lim_{x\to 3}\dfrac{x^2-4x+3}{x^2-9}$

(3) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x+1}-1}{x}$

(4) $\lim_{x\to 4}\dfrac{x^2-4x}{\sqrt{x}-2}$

$\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty$, $\lim_{x\to\infty} g(x)=\infty$일 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 또는 $\lim_{x\to\infty}\{f(x)-g(x)\}$의 값은 주어진 식을 적절히 변형하여 구할 수 있다.

**예제 2** 함수의 극한값 구하기 (2)

**다음 극한값을 구하시오.**

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2+x}{x^2+1}$

(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+6x}-x\right)$

**풀이**

(1) 분모의 최고차항인 $x^2$으로 분자와 분모를 각각 나누면

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2+x}{x^2+1}=\lim_{x\to\infty}\frac{2+\dfrac{1}{x}}{1+\dfrac{1}{x^2}}=\frac{2+0}{1+0}=2$$

(2) 분모를 1로 보고 분자와 분모에 $\sqrt{x^2+6x}+x$를 각각 곱하여 분자를 유리화하면

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+6x}-x\right)&=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(\sqrt{x^2+6x}-x\right)\left(\sqrt{x^2+6x}+x\right)}{\sqrt{x^2+6x}+x}\\&=\lim_{x\to\infty}\frac{6x}{\sqrt{x^2+6x}+x}\\&=\lim_{x\to\infty}\frac{6}{\sqrt{1+\dfrac{6}{x}}+1}\\&=\frac{6}{\sqrt{1+0}+1}=3\end{aligned}$$

답 (1) 2 (2) 3

**Q** $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\infty$, $\lim\limits_{x\to\infty}g(x)=\infty$일 때 $\lim\limits_{x\to\infty}\{f(x)-g(x)\}=\infty-\infty=0$인가요?

**A** 아니요. $\infty$는 수가 아니라 한없이 커지는 상태를 나타내는 기호이므로 그렇게 계산할 수 없습니다.

**문제 4**

**다음 극한값을 구하시오.**

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x^3+1}{x^3+x}$

(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{5x+1}{x^2+x}$

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2}{\sqrt{4x^2+2x}-2x}$

(4) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+2x}-\sqrt{x^2-2x}\right)$

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에서 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=L$ ($L$은 실수)이고 $\lim\limits_{x\to a}g(x)=0$이면 함수의 극한에 대한 성질에 의하여

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a}f(x)&=\lim_{x\to a}\left\{\frac{f(x)}{g(x)}\times g(x)\right\}\\&=\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}\times\lim_{x\to a}g(x)\\&=L\times 0=0\end{aligned}$$

이므로 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=0$이다.

이를 이용하여 함수의 극한에 대한 문제를 해결해 보자.

**예제 3** 극한값을 이용하여 미정계수 구하기

**다음 등식이 성립하도록 하는 상수 $a$, $b$의 값을 구하시오.**

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+ax+b}{x-1}=3$$

풀이

**단계❶** $b$를 $a$에 대한 식으로 나타내기

$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+ax+b}{x-1}=3$이고 $\lim_{x\to 1}(x-1)=0$이므로 $\lim_{x\to 1}(x^2+ax+b)=0$이다.

즉, $1+a+b=0$이므로 $b=-a-1$ ……①

**단계❷** $a$, $b$의 값 구하기

①을 주어진 식에 대입하면

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+ax+b}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{x^2+ax-a-1}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x+a+1)}{x-1}$$
$$=\lim_{x\to 1}(x+a+1)=a+2$$

따라서 $a+2=3$이므로 $a=1$이다.

$a=1$을 ①에 대입하면 $b=-2$

답 $a=1$, $b=-2$

**문제 5** **다음 등식이 성립하도록 하는 상수 $a$, $b$의 값을 구하시오.**

(1) $\lim_{x\to -3}\frac{x^2+a}{x+3}=b$

(2) $\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{x+a}+b}{x-2}=\frac{1}{2}$

## 생각 넓히기

추론 의사소통

**다음은 함수의 극한에 대한 두 학생의 대화이다.**




1 재민이가 제시한 두 함수가 윤희가 말한 조건을 만족시키는지 확인해 보자.

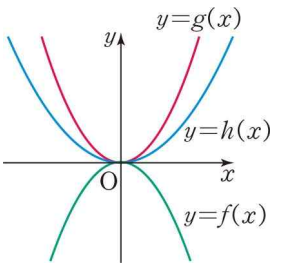
2 $\lim_{x\to 0}f(x)$와 $\lim_{x\to 0}g(x)$의 값이 존재하지 않지만 $\lim_{x\to 0}f(x)g(x)$의 값이 존재하는 두 함수 $f(x)$, $g(x)$를 말해 보자.

## 함수의 극한의 대소 관계는 어떻게 알 수 있을까?

**함수의 극한의 대소 관계**

세 함수 $f(x)=-x^2$, $g(x)=x^2$, $h(x)=\frac{1}{2}x^2$의 그래프에서 모든 실수 $x$에 대하여 $f(x)\le h(x)\le g(x)$가 성립한다.

이때 $\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}h(x)=\lim_{x\to 0}g(x)$이고, 0이 아닌 상수 $a$에 대하여 $\lim_{x\to a}f(x)<\lim_{x\to a}h(x)<\lim_{x\to a}g(x)$이다.




일반적으로 함수의 극한에서는 다음과 같은 대소 관계가 성립한다.

함수의 극한의 대소 관계는 $x\to a+$, $x\to a-$, $x\to\infty$, $x\to-\infty$일 때도 성립한다.

**함수의 극한의 대소 관계**

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에서 $\lim_{x\to a}f(x)=L$, $\lim_{x\to a}g(x)=M$ ($L$, $M$은 실수)일 때, $a$에 가까운 모든 실수 $x$에 대하여

1 $f(x)\le g(x)$이면 $L\le M$이다.

2 함수 $h(x)$가 $f(x)\le h(x)\le g(x)$이고 $L=M$이면 $\lim_{x\to a}h(x)=L$이다.

〈참고〉 $a$에 가까운 모든 실수 $x$에 대하여 $f(x)<g(x)$이지만 $\lim_{x\to a}f(x)=\lim_{x\to a}g(x)$인 경우도 있다.

예를 들어 $f(x)=-x^2$, $g(x)=x^2$, $h(x)=\frac{1}{2}x^2$이면 0에 가까운 모든 실수 $x$에 대하여 $f(x)<h(x)<g(x)$이지만 $\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}g(x)=0$이므로 $\lim_{x\to 0}h(x)=0$이다.

**예제 4** 함수의 극한의 대소 관계를 이용하여 극한값 구하기

**함수 $f(x)$가 모든 실수 $x$에 대하여 $4x-2\le f(x)\le x^2+2$를 만족시킬 때, $\lim_{x\to 2}f(x)$의 값을 구하시오.**

풀이

$\lim_{x\to 2}(4x-2)=6$, $\lim_{x\to 2}(x^2+2)=6$이므로 함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{x\to 2}f(x)=6$$

답 6

**문제 6** **함수 $f(x)$가 모든 실수 $x$에 대하여 $x^2+1\le f(x)\le 2x^2+1$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 0}f(x)$의 값을 구하시오.**

**문제 7** **함수 $f(x)$가 모든 양의 실수 $x$에 대하여 $2x^2-x\le f(x)\le 2x^2+x$를 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x^2}$의 값을 구하시오.**

## 01 학습 목표 되새기기

**두 함수 $f(x)$, $g(x)$에서**

$\lim_{x\to a} f(x)=L$, $\lim_{x\to a} g(x)=M$ **($L$, $M$은 실수)**

**일 때, 다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.**

(1) ① $\lim_{x\to a} cf(x)=$ □ (단, $c$는 상수이다.)

② $\lim_{x\to a}\{f(x)+g(x)\}=$ □

③ $\lim_{x\to a}\{f(x)-g(x)\}=$ □

④ $\lim_{x\to a} f(x)g(x)=$ □

⑤ $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\square}{M}$ (단, $M\neq 0$)

(2) 함수 $h(x)$가 $a$에 가까운 모든 실수 $x$에 대하여 $f(x)\le h(x)\le g(x)$이고 $L=M$이면 $\lim_{x\to a} h(x)=$ □이다.

## 02

**다음 극한값을 구하시오.**

(1) $\lim_{x\to 1}(x^2-x+4)$

(2) $\lim_{x\to\infty} 2\left(1+\frac{3}{x}\right)$

## 03

**다음 극한값을 구하시오.**

(1) $\lim_{x\to 3}\frac{x^2-2x-3}{x-3}$

(2) $\lim_{x\to\infty}\frac{-x^3+1}{3x^3+2x^2}$

(3) $\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2-4x}-x\right)$

## 04

**다음 등식이 성립하도록 하는 상수 $a$, $b$의 값을 구하시오.**

(1) $\lim_{x\to 2}\frac{x^2+ax+b}{x-2}=7$

(2) $\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+a}-2}{x-1}=b$

## 05

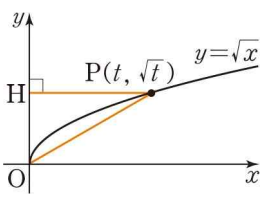
**함수 $f(x)$가 모든 양의 실수 $x$에 대하여**

$$\frac{3}{x+1}\le f(x)\le\frac{3}{x}$$

**을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty} xf(x)$의 값을 구하시오.**

## 06 생각을 키우는 문제

**오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=\sqrt{x}$ 위의 점 $\mathrm{P}(t,\ \sqrt{t})$에서 $y$축에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.**




**(단, O는 원점이다.)**

(1) $\overline{\mathrm{OP}}$, $\overline{\mathrm{PH}}$를 각각 $t$에 대한 식으로 나타내시오.

(2) $\lim_{t\to\infty}(\overline{\mathrm{OP}}-\overline{\mathrm{PH}})$의 값을 구하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

| | |
|---|---|
| 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다. | 😀 🙂 😐 |

탐구하는 수학

## 공학 도구를 이용하여 함수의 극한값 확인하기

학습 목표 공학 도구를 이용하여 함수의 그래프를 그리고 극한값을 확인할 수 있다.

문제해결 정보처리

https://code.jihak.co.kr/qr/zsBjy5rdVYvZo596

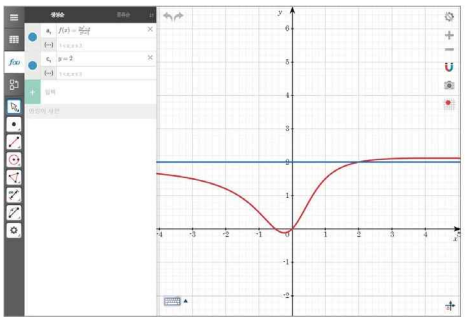
공학 도구를 이용하여 $\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2+x}{x^2+1}=2$임을 확인해 보자.

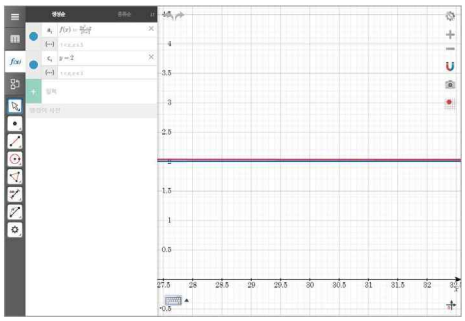
❶ 'f(x)=(2x^2+x)/(x^2+1)'을 입력하면 함수 $f(x)=\frac{2x^2+x}{x^2+1}$의 그래프가 그려진다.

❷ 'y=2'를 입력하면 직선 $y=2$가 그려진다.

❸ 마우스를 이용하여 화면을 오른쪽으로 이동하며 확대하면 $x$의 값이 한없이 커질 때, 함수 $y=\frac{2x^2+x}{x^2+1}$의 그래프가 직선 $y=2$에 한없이 가까워지는 것을 확인할 수 있다.

즉, $\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2+x}{x^2+1}=2$이다.





**활동 1** **위와 같은 방법으로 다음 극한값을 확인해 보자.**

(1) $\lim_{x\to\infty}\frac{-2x^2+1}{x^2+1}=-2$

(2) $\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+3x+2}+x\right)=-\frac{3}{2}$

